

חלק 2 - תמונות Docker ו-Dockerfile

במקום להתקין תוכנה ידנית בכל פעם, אנו מתארים כיצד לבנות תמונה (Image). ההוראות נכתבות בקובץ `Dockerfile`.

```
Project
├──
├── Dockerfile
├── package.json
├── server.js
└── ...
```

FROM

מגדיר את תמונת הבסיס (Base Image). כל תהליך מתחיל מתמונה קיימת אחרת.

```
FROM node:22
```

דוגמאות נוספות:

```
FROM python:3.13
FROM ubuntu
FROM nginx
```

WORKDIR

קובע את תיקיית העבודה (Working Directory) בתוך הקונטיינר.

```
WORKDIR /app
```

שווה ערך להרצת הפקודה `cd /app`.

COPY

מעתיק קבצים מהמחשב אל תוך התמונה.

```
COPY . .
```

משמעות: העתק מהפרויקט הנוכחי אל תיקיית `/app` בתוך התמונה.

כדי להעתיק רק את הקובץ `package.json`:

```
COPY package.json .
```

RUN

מריץ פקודות **במהלך בניית התמונה**.

```
RUN npm install
```

או #

```
RUN apt update
```

חשוב: הפקודה מתבצעת פעם אחת בלבד בעת בניית התמונה (Build), ולא בכל פעם שהקונטיינר מופעל מחדש.

CMD

מגדיר את פקודת ברירת המחדל שתרוץ **כאשר הקונטיינר עולה**.

```
CMD ["node", "server.js"]
```

כאשר תריץ `docker run myapp`, מערכת Docker תפעיל אוטומטית את `node server.js`.

EXPOSE

מתעד באיזה פורט האפליקציה מאזינה.

```
EXPOSE 3000
```

פעולה זו לא פותחת וחושפת את הפורט החוצה באופן אוטומטי. עדיין חובה להשתמש בפרמטר בעת הרצת הקונטיינר. `-p 3000:3000`

דוגמה ל-Dockerfile מלא

```
FROM node:22
WORKDIR /app
COPY package*.json ./
RUN npm install
COPY . .
EXPOSE 3000
CMD ["node", "server.js"]
```

פקודות בנייה והפעלה

בניית התמונה (Build Image):

```
docker build -t myapp .
```

הסבר: הפרמטר `-t myapp` נותן לתמונה שם. הנקודה (`.`) מסמלת שהבנייה מתבצעת בתיקייה הנוכחית.

הרצת התמונה (Run Your Image):

```
docker run -p 3000:3000 myapp
```

תיוג גרסאות (Tag Versions):

```
docker build -t myapp:v1 .
```

מאוחר יותר עבור גרסה 2:

```
docker build -t myapp:v2 .
```

הרצת גרסה ספציפית:

```
docker run myapp:v1
```

קובץ .dockerignore

עובד בדומה ל- `.gitignore`. קבצים הרשומים בקובץ זה **לא מועתקים** לתוך הקשר הבנייה מה שמאיץ את תהליך הבנייה ומקטין את גודל התמונה הסופית, (Build context).

```
node_modules
.git
.env
*.log
coverage
```

ללא `.dockerignore`, תוכנת Docker עלולה להעלות מאות מגה-בייטים מיותרים לשווא במהלך תהליך הבנייה.

מחזור החיים של התמונה (Image Lifecycle)

